



Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

5 de Abril de 2026

1	Equipo	1
2	Repositorio	1
3	Dominio	1
4	Construcciones	1
5	Casos de prueba	2
6	Ejemplos	3

1. Equipo

Nombres	Apellido	Legajo	E-mail
Tiziano	Arcodaci	64.637	tarcodaci@itba.edu.ar
Felipe Ignacio	Boyaciyan	64.026	fboyaciyan@itba.edu.ar
Juan Ignacio	Bridoux	64.092	jbridoux@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: <https://github.com/tarcodaci/xam>

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje que permita crear exámenes y guías de ejercicios académicos a partir de una descripción declarativa. El lenguaje debe permitir definir metadatos generales (título, materia, fecha, docente), organizar el contenido en secciones y subsecciones, y especificar distintos tipos de ejercicios con su correspondiente enunciado y formato. Asimismo, el lenguaje contempla elementos comunes como numeración automática, inclusión de imágenes, listas, espacios para respuestas y otros componentes típicos de evaluaciones académicas.

Toda la generación del documento se realiza dentro del mismo programa; los exámenes y guías existen como representaciones intermedias que luego son transformadas a código $\text{\LaTeX}$. No hay edición visual ni integración con herramientas externas más allá de la salida del archivo. El objetivo principal es abstraer la complejidad del formateo manual en $\text{\LaTeX}$ y minimizar errores comunes asociados a la edición directa.

La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría a docentes y cátedras crearevaluaciones de manera más rápida, consistente y mantenible, facilitando la reutilización de estructuras, la modificación de contenido y la estandarización del formato, reduciendo el tiempo dedicado a cuestiones de presentación y enfocándose en el diseño pedagógico del material.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I) Se podrán crear exámenes o guías de ejercicios.
- (II) Se podrán agregar encabezados con la información del examen, como Título, Materia, Docente, Fecha, Duración, Instrucciones, etc.
- (III) Se podrán enumerar ejercicios.
- (IV) Se podrá asignar puntajes a los ejercicios, sumado a la posibilidad de incluir una grilla de corrección.
- (V) Se podrá generar una hoja de respuestas para los ejercicios.

- (VI) Se podrán crear secciones de ejercicios, con el objetivo de poder aleatorizar las preguntas que se incluyan en el documento final. Por ejemplo, tomar 2 ejercicios de los 5 posibles de la sección 1.
- (VII) Se podrán incluir imágenes o figuras, con sus debidos subtítulos.
- (VIII) Se podrán incluir comentarios dentro del exámen, muy utilizado para aclaraciones.
- (IX) Se podrán incluir símbolos (como letras griegas) en la redacción de ejercicios.
- (X) Se podrán incluir ejercicios con múltiples incisos, de distinto tipo.
- (XI) Se podrán aleatorizar los incisos de un ejercicio con múltiples incisos.
- (XII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Multiple Choice”.
- (XIII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Llenar Espacios”.
- (XIV) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Respuesta Directa”, con cantidad de líneas.
- (XV) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Choose from”.
- (XVI) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Matching”.
- (XVII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “True or False”, con la posibilidad de agregar un “Justifique”.
- (XVIII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Completar la tabla”.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I) Examen o guía con todos los tipos de ejercicios.
- (II) Ejercicio de verdadero/falso con justificación.
- (III) Ejercicio con incisos, donde cada inciso puede ser un tipo de ejercicio distinto.
- (IV) Programa con comentarios de línea y de bloque intercalados; el compilador los ignora.
- (V) Examen o guía de ejercicios sin puntaje.
- (VI) Examen con puntaje y sin grilla de corrección.
- (VII) Examen o guía de ejercicios con título y los otros campos de metadata incompletos (materia, docente, etc.).
- (VIII) Ejercicio con o sin comentario adicional (una aclaración, observación o ayuda).
- (IX) Ejercicio “Multiple Choice” con más de una opción correcta.
- (X) Ejercicio de “Respuesta Directa” con o sin líneas definidas.
- (XI) Ejercicio “Choose from” con más opciones que espacios para completar.
- (XII) Ejercicio de tipo “Matching” con misma cantidad de opciones en ambas columnas.
- (XIII) Programa sin encabezado (solo ejercicios).
- (XIV) Examen con todos los campos opcionales del encabezado completos.
- (XV) Secciones anidadas (sección dentro de sección).
- (XVI) Ejercicio de “Llenar Espacios” con múltiples respuestas.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I) Examen o guía sin ningún ejercicio.
- (II) Programa con tipo de ejercicio inexistente.
- (III) Programa con llaves desbalanceadas.
- (IV) Score total distinto de 10 o 100.
- (V) Examen con grilla de corrección y ejercicios sin puntaje.
- (VI) Examen o guía de ejercicios con hoja de respuestas y ejercicios sin opción correcta definida.

- (VII) Ejercicio sin enunciado.
- (VIII) Examen sin título.
- (IX) Ejercicio con más de un enunciado.
- (X) Ejercicio con más de una asignación de puntaje.
- (XI) Strings sin comillas.
- (XII) Ejercicio “Multiple Choice” con menos de dos opciones.
- (XIII) Ejercicio “Multiple Choice” sin una opción correcta, habiendo declarado una hoja de respuestas.
- (XIV) Ejercicio de “Llenar Espacios” sin ningún espacio definido.
- (XV) Ejercicio de tipo “Choose from” con menos opciones que espacios para completar.
- (XVI) Ejercicio de “Matching” con una columna con más opciones que la otra.
- (XVII) Ejercicio “True or False” con respuesta verdadera y falsa.
- (XVIII) Ejercicio de “Completar la tabla” sin dimensiones especificadas de la tabla.

6. Ejemplos

En el **Cód. 1**, se muestra un ejemplo de parcial con grilla de puntuación y hoja de respuestas. Incluye `multiplechoice`, `trueorfalse` con justificación, `openquestion` con `lines` para una definición corta y `openquestion` sin `lines` para una demostración.

```
header{
  title: "Primer Parcial - Logica";
  subject: "Logica";
  professor: "Lic. Jane Doe";
  date: "2026-05-10";
  duration: 180;
  score_grid: true;
  answer_sheet: true;
  student_name: true;
  student_id: true;
  course: true;
  instructions: "Todo debe estar justificado.";
  instructions: "Es condicion suficiente para aprobar tener dos
    ejercicios bien.";
}

// Ejercicio Multiple Choice
multiplechoice {
  score: 2;
  question: "Sea A ~ N y B coordinable con R. Cual es el
    cardinal de $A \cup B$?";
  option: "$\aleph_0$";
  option: "$\mathfrak{c}$";
  option: "$2^{\mathfrak{c}}$";
  option: "No se puede determinar";
}

/*
Ejercicio con multiples incisos de Verdadero o Falso
```

```

*/
set {
  score: 3;
  trueorfalse{
    question: "Todo conjunto infinito es coordinable con  $\aleph_0$ ";
    answer: false;
    justify: true;
  }
  trueorfalse{
    question: "El cardinal de las sucesiones de elementos naturales es  $\aleph_c$ ";
    answer: true;
    justify: true;
  }
}

openquestion {
  score: 2;
  question: "Dar la definicion de conjunto numerable.";
  lines: 4;
}

openquestion {
  score: 3;
  question: "Demostrar que si X es infinito no numerable y A es numerable, entonces  $X - A$  es coordinable con X.";
}

```

Código 1: Implementación de un examen de Lógica Computacional.

En el **Cód. 2**, se procede a crear una guía de ejercicios, que incluye uso de secciones y distintos tipos de ejercicios.

```

header{
  title: "Guia Cardinalidad";
  subject: "Logica Computacional";
}
section Seccion1{
  select: 1;
  match {
    question: "Relacionar cada conjunto con su cardinal.";
    pair: [ " $\mathbb{N}$ ", " $\aleph_0$ " ];
    pair: [ " $[0, 1]$ ", " $\aleph_c$ " ];
    pair: [ " $\varnothing$ ", " $\varnothing$ " ];
    pair: [ " $\aleph_5$ ", "5" ];
  }
  choosefrom{
    options: ["numerable", "coordinable", "biyectiva", "inyectiva"];
    text: "Dos conjuntos A y B son ___ si existe una funcion ___ f : A  $\rightarrow$  B. Un conjunto X es ___ si es finito o existe f : X  $\rightarrow$   $\aleph_0$ .";
  }
}

```

```
}  
}
```

Código 2: Implementación de una Guía sin puntajes ni hoja de respuesta.

En el **Cód. 3**, se muestra un programa sin encabezado que utiliza `shuffle` para aleatorizar el orden de los incisos dentro de un `set`.

```
set {  
  shuffle: true;  
  trueorfalse {  
    question: "$\pi$ es irracional.";  
  }  
  trueorfalse {  
    question: "Todo numero primo es impar.";  
  }  
  multiplechoice {  
    question: "Cuanto es  $2^{10}$ ?";  
    option: "512";  
    option: "1024";  
    option: "2048";  
  }  
}
```

Código 3: Programa sin encabezado con incisos aleatorios.